

我掌握的流体力学

前言

这份笔记整理始于 2026 年端午节，初衷是为推免申请做准备——希望在有限时间内，系统梳理流体力学相关的核心概念，便于向老师系统展示我在本科前三年掌握的流体力学相关概念。在整理过程中，复变函数、矢量恒等式等数学工具默认已在先修课程中掌握，故仅简要提及推导思路或者直接使用。预计九月完成全部整理，涵盖流体力学基础（包括实验流体力学）、气体动力学、连续介质力学、理论力学，以及热力学与统计物理等方向。目前正在撰写第一部分——流体力学基础。[最新版本的笔记](#)将持续更新在 GitHub 上，欢迎大家提出建议。

作者：无名氏马
2026 年 7 月 6 日

目录

一、 流体力学基础	1
1.1 前置知识及基本概念	1
1.1.1 回忆	1
1.1.2 应力张量	1
1.1.3 流体的控制方程	2
1.1.4 无量纲数及其无量纲方程	5

一、流体力学基础

1.1 前置知识及基本概念

1.1.1 回忆

数学工具：多元函数微积分（偏导数、全微分），矢量代数与矢量微积分（梯度、散度、旋度），奥-高定理，斯托克斯定理，二阶张量（对称张量、反对称张量、张量分解），赝矢量，常微分方程，偏微分方程（拉普拉斯方程、扩散方程），量纲分析（白金汉 π 定理）。

运动学基本概念：连续介质假设，流体微团（流体质点），欧拉描述，拉格朗日描述，物质导数（随体导数），当地导数，对流项，流线，迹线（轨迹线），脉线（染色线）。

1.1.2 应力张量

在连续介质力学中将流体视为连续填充空间的物质。此时，相邻流体部分之间的相互作用力通过假想截面上的面力分布来描述。

考虑流体内部一个以单位法向量 $\mathbf{n}$ 的假想面元 dS 。令 $d\mathbf{f}$ 为该面元两侧流体之间的相互作用力，可写成：

$$d\mathbf{f} = \mathbf{t}(\mathbf{n}) dS, \quad (1.1)$$

其中 $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 称为应力矢量（或称牵引力矢量），它依赖于该点处面元的空间取向 $\mathbf{n}$ 。

原理 1.1.1 (柯西应力原理). 应力矢量 $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 与法向量 $\mathbf{n}$ 之间的关系是线性的。存在一个二阶张量 σ ，使得：

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \sigma \cdot \mathbf{n} \quad \text{或} \quad t_i(\mathbf{n}) = \sigma_{ij} n_j \quad (1.2)$$

其中 σ 即为应力张量，其分量 σ_{ij} 表示作用在法向为 j 的面元上、沿 i 方向的应力分量。

证明：[量级分析] 取一个以 O 为顶点、斜面法向为 $\mathbf{n}$ 的微小四面体，其三个坐标面分别垂直于 x_1, x_2, x_3 轴，面积分别为斜面面积 dS 乘 $\mathbf{n}$ 的分量 n_1, n_2, n_3 。令四面体的特征尺度为 h ，则体积 $\propto h^3$ ，面积 $\propto h^2$ 。当 $h \rightarrow 0$ 时，体积力（如重力、惯性力）的量级为 $O(h^3)$ ，远小于面力的量级 $O(h^2)$ ，因此体积力在极限下不影响平衡，四个面上的面力之和为零。

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) dS + \mathbf{t}(-\mathbf{e}_1) dS_1 + \mathbf{t}(-\mathbf{e}_2) dS_2 + \mathbf{t}(-\mathbf{e}_3) dS_3 = \mathbf{0}$$

约去公共因子 dS ，得到

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = n_1 \mathbf{t}(\mathbf{e}_1) + n_2 \mathbf{t}(\mathbf{e}_2) + n_3 \mathbf{t}(\mathbf{e}_3)$$

□

命题 1.1.2. 在流体微元上的合力矩为零条件下，应力张量是对称的：

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji} \quad (1.3)$$

证明：[量级分析] 考虑一个边长分别为 dx, dy, dz 的微小立方体流体微元。对绕 z 轴的力矩，仅有切向分量 σ_{xy} 和 σ_{yx} 产生净贡献。作用于与 x 轴垂直的两个面上的 σ_{xy} 构成一对反向力偶，

其合力矩为；作用于与 y 轴垂直的两个面上的 σ_{yx} 构成一对正向力偶，其合力矩为。因此绕 z 轴的净力矩为

$$M_z = (\sigma_{yx} - \sigma_{xy}) dx dy dz,$$

其量级为 $O(h^3)$ 。立方体的转动惯量 $I \propto \rho h^5$ ，角加速度 $\dot{\omega}$ 的量级至多为 $O(1)$ ，故惯性力矩 $I\dot{\omega}$ 的量级为 $O(h^5)$ 。当微元尺寸趋于零时惯性力矩可忽略。为保持力矩平衡

$$M_z = 0 \Rightarrow \sigma_{xy} = \sigma_{yx}$$

□

命题 1.1.3. 应力张量 σ 可以唯一地分解为一个球量部分（各项同性的静水压力）和一个偏量部分（流体黏性引起的各向异性应力）：

$$\sigma = -p\mathbf{I} + \tau \quad \text{或} \quad \sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \sigma'_{ij} \quad (1.4)$$

其中：

- $p = \frac{1}{3}\text{tr}(\sigma) = \frac{1}{3}\sigma_{kk}$ ，代表静水压力（压应力为正）；
- τ 黏性应力张量，无迹 $\text{tr}(\tau) = 0$ ，代表由流体黏性引起的各向异性应力，导致流体发生剪切变形；
- $\mathbf{I}$ 为单位二阶张量（克罗内克符号 δ_{ij} ）。

注：可以发现流体力学的应力张量是在流体静力学的基础上修正出的。

1.1.3 流体的控制方程

连续性方程（质量守恒方程）

考虑流体中任意一个在参考系下固定的体积 $\mathcal{V}$ ，其边界为封闭曲面 S ，单位外法向量为 $\mathbf{n}$ 。令 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 为流体密度， $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ 为流速，则质量守恒的积分形式可写为：

$$\frac{d}{dt} \left(\iiint_{\mathcal{V}} \rho dV \right) = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + 0 = - \iint_S \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS \quad (1.5)$$

对第二个等式应用奥-高定理：

$$\iiint_{\mathcal{V}} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) \right] dV = 0 \quad (1.6)$$

由于体积 $\mathcal{V}$ 的选择具有任意性，可得到连续方程的微分形式：

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0} \quad (1.7)$$

此为欧拉观点下的连续性方程，因为选择的区域在描述流动的参考系下是固定的。

注：类比，电磁学中的电荷守恒方程 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ ，其中 ρ 表示电荷密度， $\mathbf{J}$ 表示电流密度。

将方程 (1.7) 的散度项展开，得到拉格朗日观点下的连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho = \boxed{\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0} \quad (1.8)$$

该形式表明，对于跟随流体微团运动的观察者来说，密度的变化率等于流体微团的体积膨胀率的负值 $-\rho \nabla \cdot \mathbf{u}$ 。

对于不可压缩流体，每个流体微团的密度沿其运动轨迹保持不变 $d\rho/dt = 0$ ，连续性方程简化为速度场的散度为零：

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{u} = 0} \quad (1.9)$$

本构方程（牛顿流体）

牛顿流体满足以下两条基本假设：

1. 黏性应力与应变率张量成线性关系；
2. 流体为各向同性介质。

应变率张量定义为：

$$\mathbf{e} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T), \quad e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right). \quad (1.10)$$

对于各向同性线性材料，最一般的四阶张量形式可简化为两个独立系数。

$$\boldsymbol{\tau} = 2A\mathbf{e} + B(\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \quad \text{或} \quad \sigma'_{ij} = 2Ae_{ij} + B\delta_{ij}e_{ll} \quad (1.11)$$

由此可得：

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu\mathbf{e} + \left(\lambda - \frac{2}{3}\mu \right) (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \quad \text{或} \quad \sigma'_{ij} = \mu \left(2e_{ij} - \frac{2}{3}\delta_{ij}e_{ll} \right) + \lambda\delta_{ij}e_{ll} \quad (1.12)$$

其中 μ 为剪切黏度（动力黏度）， λ 为体积黏度（第二黏度）。第一项对应无体积变化时的纯剪切变形，第二项对应各向同性的胀缩变形。

解释：类似于应力张量，将应变率张量分解为偏量部分（无迹）和球量部分（各向同性）：

$$\epsilon_{ij} = \underbrace{\left(\epsilon_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right)}_{\text{偏量}} + \underbrace{\frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk}}_{\text{球量}}. \quad (1.13)$$

代入一般形式 (1.11)，依旧分解为偏量部分（无迹）和球量部分（各向同性）得：

$$\begin{aligned} \sigma'_{ij} &= A\epsilon_{ij} + B\delta_{ij}\epsilon_{kk} \\ &= A \left[\left(\epsilon_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right) + \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right] + B\delta_{ij}\epsilon_{kk} \\ &= A \left(\epsilon_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right) + \left(B + \frac{A}{3} \right) \delta_{ij}\epsilon_{kk} \end{aligned}$$

令剪切黏度 $\mu := A$ ，体积黏度 $\lambda := B + A/3$ ，则：

$$\sigma'_{ij} = \mu \left(2e_{ij} - \frac{2}{3}\delta_{ij}e_{ll} \right) + \lambda\delta_{ij}e_{ll}$$

对于不可压缩流体， $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ，本构方程简化为：

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu\mathbf{e} = \mu (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T) \quad \text{或} \quad \sigma'_{ij} = 2\mu e_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (1.14)$$

流体运动方程（动量守恒方程）

基于牛顿第二定律，一个随流体运动的物质体积 $\mathcal{V}(t)$ 内流体的总动量变化率等于作用于其上的体积力和表面力之和：

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{u} dV = \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{f} dV + \iint_{\partial \mathcal{V}(t)} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} dS \quad (1.15)$$

其中 ρ 为密度， $\mathbf{u}$ 为速度， $\mathbf{f}$ 为单位质量体积力， σ 为应力张量， $\mathbf{n}$ 为控制体表面的外法线单位向量。

左侧由于 ρdV 在随体运动（拉格朗日观点）中保持不变，右侧使用奥-高定理，得到动量方程的积分形式：

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{u} dV = \boxed{\iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \frac{d\mathbf{u}}{dt} dV = \iiint_{\mathcal{V}(t)} (\rho \mathbf{f} + \nabla \cdot \sigma) dV} \quad (1.16)$$

由于物质体积 $\mathcal{V}(t)$ 是任意的，得到局部的微分形式：

$$\rho \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \rho \mathbf{f} + \nabla \cdot \sigma \quad (1.17)$$

将应力张量分解式 (1.4) 入式 (1.17)，得到：

$$\rho \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot \tau \quad (1.18)$$

上面是适用于任意连续介质的拉格朗日观点下运动方程，下面是欧拉观点下得到的运动方程。将物质导数展开 $d/dt = \partial/\partial t + \mathbf{u} \cdot \nabla$ ，得到欧拉观点下任意连续介质的运动方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot \tau \quad (1.19)$$

将牛顿流体的本构方程 (1.12) 代入式 (1.19)，得到纳维-斯托克斯方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \left(\lambda + \frac{\mu}{3} \right) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) \quad (1.20)$$

若流体为不可压缩 ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$)，则体积黏度 λ 项消失，得不可压缩纳维-斯托克斯方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (1.21)$$

当流体黏性可忽略时 ($\mu = 0$, $\tau = 0$)，式 (1.19) 退化为欧拉方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p \quad (1.22)$$

下面将从欧拉观点下的微分形式运动方程 (1.19) 出发，推导其散度形式。

利用连续性方程 $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$ ，将左侧第一项展开：

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) - \mathbf{u} \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) + \mathbf{u} \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}). \quad (1.23)$$

将左侧第二项（对流项） $\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 展开：

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \rho u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_i u_j) - u_i \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_j) = \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) - \mathbf{u} \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) \quad (1.24)$$

其中 $\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}$ 表示并矢。

代入方程 (1.19) 的左侧，得到：

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot \tau \quad (1.25)$$

将所有含散度的项移到右侧，整理为守恒律形式：

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p \mathbf{I} - \tau) + \rho \mathbf{f} \quad \text{或} \quad \frac{\partial}{\partial t} (\rho u_i) = -\frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_i u_j + p \delta_{ij} - \sigma'_{ij}) + \rho f_i \quad (1.26)$$

定义 1.1.1 (动量通量张量 Π).

$$\Pi = \rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p \mathbf{I} - \boldsymbol{\tau} \quad \text{或} \quad \Pi_{ij} = \rho u_i u_j + p \delta_{ij} - \sigma'_{ij} \quad (1.27)$$

其中各项的物理含义为:

- $\rho u_i u_j$: 由流体宏观运动携带的动量通量 (对流项);
- $p \delta_{ij}$: 由压力传递的动量通量 (各向同性挤压);
- $-\sigma'_{ij}$: 由黏性应力传递的动量通量 (切向和法向黏性应力)。

积分形式的运动方程详见 (??) 节守恒律。

动能守恒方程

不可压缩流体动能守恒方程、伯努利方程以及势流伯努利方程详见 (??) 节守恒律。

气体状态方程

详见热力学与统计物理部分。由于热力学中的 α 、 β 和 κ_s ，它们的名称在工程、物理和化学教材中存在多种叫法，极易混淆。因此在本笔记中名称规定如下表:

表 1.1: 三个热力学响应函数

符号	数学表达式	标准名称 (本笔记使用)	别名
α	$\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$	体膨胀系数 (Cubic Expansion Coefficient)	热膨胀系数、体积热膨胀系数、等压热膨胀系数
β	$\frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$	等容压力系数 (Isochoric Pressure Coefficient)	压力系数、热压力系数
κ_s	$-\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_S$	等熵压缩系数 (Isentropic Compressibility)	绝热压缩系数、定熵压缩率、纵向压缩系数

1.1.4 无量纲数及其无量纲方程

这些无量纲数源自守恒方程的无量纲化过程。本小节按所表征的物理问题类型对无量纲数分类，并给出各无量纲数所满足的无量纲守恒方程。

输运现象中的扩散与对流竞争

选取如下特征尺度: 长度 L 、速度 U 、来流密度 ρ_∞ 、来流温度 T_∞ 、来流黏度 μ_∞ 、导热系数 k_∞ 、等压比热 $c_{p,\infty}$ 、扩散系数 $D_{m,\infty}$ 。特征时间取 L/U ，特征压力取 $\rho_\infty U^2$ 。定义无量纲变量:

$$\rho^* = \frac{\rho}{\rho_\infty}, \quad \mathbf{u}^* = \frac{\mathbf{u}}{U}, \quad T^* = \frac{T}{T_\infty}, \quad p^* = \frac{p}{\rho_\infty U^2}, \quad t^* = \frac{t}{L/U}, \quad \nabla^* = L \nabla$$

物性参数的无量纲形式为 $\mu^* = \mu/\mu_\infty$, $k^* = k/k_\infty$, $c_p^* = c_p/c_{p,\infty}$, $D^* = D_m/D_{m,\infty}$, $\beta^* = \frac{\beta}{\beta_\infty}$ 。对理想气体，常可假设 $c_p^* = 1$ 等。

表 1.2: 输运现象中的扩散与对流竞争

无量纲数	定义	物理含义
雷诺数 (Re)	$\frac{UL}{\nu}$	惯性力 / 黏性力; 动量对流率 / 动量扩散率
施密特数 (Sc)	$\frac{\nu}{D_m}$	动量扩散率 / 质量扩散率
普朗特数 (Pr)	$\frac{\nu}{\kappa}$	动量扩散率 / 热量扩散率
刘易斯数 (Le)	$\frac{\kappa}{D_m}$	热量扩散率 / 质量扩散率
佩克莱数 (Pe)	$\frac{UL}{D_m} = Re \cdot Sc$	质量对流率 / 质量扩散率
热佩克莱数 (Pe_θ)	$\frac{UL}{\kappa} = Re \cdot Pr$	热量对流率 / 热量扩散率

动量方程与雷诺数 Re

可压缩动量方程 (1.26) (忽略体积力):

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \mathbf{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \tau, \quad \tau = \mu \left[\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I} \right] \quad (1.28)$$

将无量纲变量代入方程左侧:

$$\frac{\partial(\rho^* \mathbf{u}^*)}{\partial t^*} + \nabla^* \cdot (\rho^* \mathbf{u}^* \mathbf{u}^*) = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} \nabla^* \cdot \tau^*, \quad Re := \frac{\rho_\infty UL}{\mu_\infty}$$

能量方程与热佩克莱数 Pe_θ 及普朗特数 Pr

对于一般简单流体 (不考虑非守恒体积力和化学反应), 可以从通用的温度形式能量方程出发:

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T \right) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \beta T \left(\frac{\partial p}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla p \right) + \Phi, \quad (1.29)$$

式中 $\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p$ 为热膨胀系数, 对于理想气体, $\beta = 1/T$; 耗散函数 $\Phi = \tau : \nabla \mathbf{u}$ 。

注: 简单流体的能量方程推导, 耗散函数定义及其物理本质。

将无量纲变量代入方程 (1.29) 各项, 乘以特征因子 $\frac{L}{\rho_\infty c_{p,\infty} T_\infty U}$, 整理得到:

$$\rho^* c_p^* \left(\frac{\partial T^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* T^* \right) = \frac{1}{Re Pr} \nabla^* \cdot (k^* \nabla^* T^*) + B Ec \left(\frac{\partial p^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* p^* \right) + \frac{Ec}{Re} \Phi^* \quad (1.30)$$

其中:

$$Re = \frac{\rho_\infty UL}{\mu_\infty}, \quad Pr = \frac{\mu_\infty c_{p,\infty}}{k_\infty}, \quad Ec = \frac{U^2}{c_{p,\infty} T_\infty}, \quad B = \beta_\infty T_\infty$$

对于理想气体, $c_{p,\infty} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$, 音速 $c_\infty = \sqrt{\gamma R T_\infty}$, 故

$$Ec = \frac{U^2}{\frac{\gamma R}{\gamma - 1} T_\infty} = (\gamma - 1) \frac{U^2}{\gamma R T_\infty} = (\gamma - 1) Ma^2 \quad (1.31)$$

其中 $Ma := U/c_\infty$ 为马赫数。因此能量方程中自然出现了由 Ma 和 Pr 控制的各项。

推导：

左侧：

$$\begin{aligned}\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} &= \rho_\infty c_{p,\infty} \rho^* c_p^* \frac{T_\infty}{L/U} \frac{\partial T^*}{\partial t^*} = \frac{\rho_\infty c_{p,\infty} T_\infty U}{L} \rho^* c_p^* \frac{\partial T^*}{\partial t^*} \\ \rho c_p \mathbf{u} \cdot \nabla T &= \rho_\infty c_{p,\infty} \rho^* c_p^* U \frac{T_\infty}{L} \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* T^* = \frac{\rho_\infty c_{p,\infty} T_\infty U}{L} \rho^* c_p^* \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* T^*\end{aligned}$$

右侧热传导项：

$$\nabla \cdot (k \nabla T) = \frac{1}{L} \nabla^* \cdot \left(k_\infty k^* \frac{T_\infty}{L} \nabla^* T^* \right) = \frac{k_\infty T_\infty}{L^2} \nabla^* \cdot (k^* \nabla^* T^*)$$

压力功项：

$$\begin{aligned}\beta T \left(\frac{\partial p}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla p \right) &= (\beta_\infty \beta^*) (T_\infty T^*) \cdot \frac{\rho_\infty U^3}{L} \left(\frac{\partial p^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* p^* \right) \\ &= \frac{\rho_\infty U^3 \beta_\infty T_\infty}{L} \beta^* T^* \left(\frac{\partial p^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* p^* \right)\end{aligned}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla p = \frac{\rho_\infty U^2}{L/U} \frac{\partial p^*}{\partial t^*} + U \mathbf{u}^* \cdot \frac{1}{L} \rho_\infty U^2 \nabla^* p^* = \frac{\rho_\infty U^3}{L} \left(\frac{\partial p^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* p^* \right)$$

耗散项：

$$\Phi = \tau : \nabla \mathbf{u} = \frac{\mu_\infty U^2}{L^2} \tau^* : \nabla^* \mathbf{u}^*$$

□

组分方程与佩克莱数 Pe 及施密特数 Sc

组分输运方程为（无化学反应）：

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla C = D_m \nabla^2 C \quad (1.32)$$

引入无量纲浓度 $c = (C - C_0)/\Delta C$ ，无量纲化后得：

$$\frac{\partial c}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* c = \frac{1}{Pe} \nabla^{*2} c \quad (1.33)$$

其中 $Pe = UL/D_m$ 为佩克莱数，表征质量对流与质量扩散之比。利用 $Pe = Re \cdot Sc$ ，方程可改写为：

$$\frac{\partial c}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* c = \frac{1}{Re \cdot Sc} \nabla^{*2} c \quad (1.34)$$

此形式将施密特数 $Sc = \nu/D_m$ 显式引入，体现动量扩散与质量扩散之比。

刘易斯数 Le 的导出

刘易斯数 $Le = \kappa/D_m = Sc/Pr$ 是纯物性参数之比，连接温度场与浓度场的桥梁。比较能量方程和组分方程的无量纲形式可以看出，当 $Le = 1$ 时，两者具有相同的扩散系数，温度场和浓度场在相同边界条件下具有相似的分布规律。

非定常与波动效应

选取如下特征尺度：对于斯特劳哈尔数，特征时间取 $1/f$ (f 为涡脱落特征频率)，特征压力取 $\rho_\infty U^2$ ；对于斯托克斯数，特征时间取 $1/\omega$ (ω 为振荡角频率)，因黏性主导，特征压力取 $\mu_\infty U/L$ 。定义无量纲变量：

$$\mathbf{u}^* = \frac{\mathbf{u}}{U}, \quad \nabla^* = L\nabla, \quad \rho^* = \frac{\rho}{\rho_\infty}, \quad \mu^* = \frac{\mu}{\mu_\infty}.$$

对于斯特劳哈尔数情形， $t^* = tf$ ， $p^* = \frac{p}{\rho_\infty U^2}$ ；对于斯托克斯数情形， $t^* = \omega t$ ， $p^* = \frac{p}{\mu_\infty U/L}$ 。

表 1.3: 非定常与波动效应中的无量纲数

无量纲数	定义	物理含义
斯特劳哈尔数 (Sr)	$\frac{fL}{U}$	局部非定常惯性力 / 对流惯性力
斯托克斯数 (St)	$\frac{\omega L^2}{\nu} = \frac{2\pi L^2}{\nu T}$	黏性扩散特征时间 / 流动参数变化特征时间； 流动非定常项强度 / 黏度扩散项强度

不可压缩非定常动量方程与斯特劳哈尔数 Sr

不可压缩 Navier-Stokes 方程 (1.21) (忽略体积力) 为

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (1.35)$$

将无量纲变量代入，两边除以 $\rho_\infty U^2/L$ ：

$$\begin{aligned} \rho_\infty \rho^* \left(U f \frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} + \frac{U^2}{L} \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* \mathbf{u}^* \right) &= -\frac{\rho_\infty U^2}{L} \nabla^* p^* + \mu_\infty \mu^* \frac{U}{L^2} \nabla^{*2} \mathbf{u}^* \\ \frac{fL}{U} \rho^* \frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} + \rho^* \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* \mathbf{u}^* &= -\nabla^* p^* + \frac{\mu^*}{Re} \nabla^{*2} \mathbf{u}^*, \\ Sr \frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* \mathbf{u}^* &= -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} \nabla^{*2} \mathbf{u}^*. \end{aligned} \quad (1.36)$$

其中 $Re := \frac{\rho_\infty UL}{\mu_\infty}$ ， $Sr := \frac{fL}{U}$ 。对于常密度流动， $\rho^* = 1$ 。

Sr 不是很依赖特征速度 U ，量级大约为 1，因此涡脱落的频率 f 正比于特征速度 U 。同时当 $Sr \sim 1$ 时，局部非定常惯性力与对流惯性力量级相当，涡脱落频率由 Sr 决定。若 $Sr \ll 1$ ，流动可视为准定常，时间导数项退化为零，恢复到定常 N-S 方程的无量纲形式。

斯托克斯数 St 与振荡黏性流动

当流动由高频小振幅振荡驱动时，对流项 $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$ 相比非定常项可忽略，方程 (1.21) 退化为线性的 Stokes 方程：

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u}. \quad (1.37)$$

将无量纲变量代入，两边除以 $\mu_\infty U/L^2$ ：

$$\rho_\infty \rho^* U \omega \frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} = -\frac{\mu_\infty U}{L^2} \nabla^* p^* + \mu_\infty \mu^* \frac{U}{L^2} \nabla^{*2} \mathbf{u}^*$$

$$\frac{\rho_\infty \omega L^2}{\mu_\infty} \rho^* \frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} = -\nabla^* p^* + \mu^* \nabla^{*2} \mathbf{u}^*$$

$$\frac{\rho_\infty \omega L^2}{\nu_\infty} \rho^* \frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} = -\nabla^* p^* + \mu^* \nabla^{*2} \mathbf{u}^*$$

$$St \frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} = -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} \mathbf{u}^*. \quad (1.38)$$

其中 $St := \frac{\omega L^2}{\nu} = \frac{2\pi L^2}{\nu T}$, $\nu = \mu/\rho$ 为运动黏度, $T = 2\pi/\omega$ 为振荡周期。对于常物性流体, $\rho^* = 1$, $\mu^* = 1$, $\nu = 1$ 。

St 的物理意义为黏性扩散特征时间 $\tau_\nu = L^2/\nu$ 与流动参数变化特征时间 $\tau_t = 1/\omega$ 之比:

$$St = \frac{L^2/\nu}{1/\omega} = \frac{\tau_\nu}{\tau_t}. \quad (1.39)$$

当 $St \ll 1$ ($\tau_\nu \ll \tau_t$), 黏性扩散瞬间完成, 非定常项可忽略, 流动准定常, 此时方程 (1.38) 退化为定常 Stokes 方程

$$0 = -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} \mathbf{u}^*. \quad (1.40)$$

当 $St \gg 1$ ($\tau_\nu \gg \tau_t$), 涡量扩散仅能穿透有限深度, 形成振荡边界层 (Stokes 层), 其穿透深度量级为

$$\delta \sim \frac{L}{\sqrt{St}} \sim \sqrt{\frac{\nu}{\omega}}. \quad (1.41)$$

在 $St \gg 1$ 的极限下, 核心区流动近似无黏有势, 黏性效应局限于近壁面的 Stokes 层内。

界面与毛细效应

表 1.4: 界面与毛细效应中的无量纲数

无量纲数	定义	物理含义
邦德数 (Bo)	$\frac{\Delta \rho g L^2}{\gamma}$	重力 / 表面张力
毛细数 (Ca)	$\frac{\eta U}{\gamma}$	黏性力 / 表面张力
韦伯数 (We)	$\frac{\rho U^2 L}{\gamma}$	惯性力 / 表面张力

考虑不可压缩流动, 控制方程为连续性方程 (1.9) 和欧拉方程 (1.19), 并取牛顿本构 (1.12)。在气液界面处, 法向应力满足 Young-Laplace 条件 (忽略表面张力梯度):

$$-p + \tau_{nn} = -\gamma(\nabla \cdot \mathbf{n}) \quad (1.42)$$

其中 $\mathbf{n}$ 为界面单位法向量 (指向气相), $\nabla \cdot \mathbf{n}$ 为界面平均曲率 (主曲率之和)。

特征尺度选取: 长度尺度 L (液滴半径、射流直径或毛细长度量级的特征尺度), 速度尺度 U , 压力尺度则视主导平衡的因素选取:

- 邦德数源于静力学平衡, 压力尺度取 $\Delta \rho g L$ 或 γ/L ;
- 毛细数源于黏性—表面张力竞争, 压力尺度取 $\mu U/L$ (黏性应力尺度);
- 韦伯数源于惯性—表面张力竞争, 压力尺度取 ρU^2 。

重力–表面张力平衡方程与邦德数 Bo

忽略流动 ($U = 0$), 动量方程 (1.19) 退化为静力学平衡方程

$$0 = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \quad \Rightarrow \quad \nabla p = \rho \mathbf{g}$$

从静力学平衡出发, 可以自然地得出重力的特征压力尺度 $\Delta \rho g L$, 其中 $\Delta \rho = \rho_l - \rho_g$ 为液体与气体密度差。

界面条件 (1.42) 成为

$$p_l - p_g = \gamma(\nabla \cdot \mathbf{n})$$

注意到 $\mathbf{n}^* = \frac{\frac{1}{L}\nabla^* F}{|\frac{1}{L}\nabla^* F|}$, 无量纲化为

$$\begin{aligned} p_l^* - p_g^* &= \frac{\gamma}{\Delta \rho g L^2} (\nabla^* \cdot \mathbf{n}^*) \\ p_l^* - p_g^* &= \frac{1}{Bo} (\nabla^* \cdot \mathbf{n}^*), \quad Bo := \frac{\Delta \rho g L^2}{\gamma} \end{aligned}$$

当 $Bo \gg 1$ 时, $1/Bo \rightarrow 0$, 压力跳跃可忽略, 界面形状由重力控制 (如平液面); 当 $Bo \ll 1$ 时, 表面张力主导, 界面趋向于常曲率曲面 (如球冠液滴)。 $Bo = 1$ 给出了毛细长度 $l_c = \sqrt{\frac{\gamma}{\Delta \rho g}}$ 。

解释: 当 $Bo \ll 1$ 时, 表面张力远大于重力。这时不再适合用 $\Delta \rho g L$ 作为压力尺度, 改用表面张力尺度 γ/L 来无量纲化压力。在这个新尺度下, 重力项会变得极小 (量级为 Bo), 可以在主导近似中忽略。因此, 液相内部的压力梯度近似为零 $\nabla p \approx 0$, 即 p_l 近似为常数。由于气体密度远小于液体, 忽略气体中的静压变化, p_g 可视为常数。气液界面上的压力跳跃 Δp 近似为常数, 由 Young-Laplace 方程:

$$\Delta p = \gamma \nabla \cdot \mathbf{n} = \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

得出平均曲率处处相同。

毛细数 Ca 与低雷诺数湿润动力学

在黏性主导的低雷诺数流动中, 惯性项可略去, 方程 (1.19) 结合 (1.12) 及不可压缩条件得到 Stokes 方程。设单位质量体积力为 $\mathbf{f}$, 有

$$\mathbf{0} = -\nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{f} \quad (1.43)$$

特征压力取黏性力尺度 $\eta U/L$, 无量纲化 Stokes 方程:

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= -\frac{\eta U}{L^2} \nabla^* p^* + \frac{\eta U}{L^2} \nabla^{*2} \mathbf{u}^* + \rho f \hat{\mathbf{f}}^* \\ \mathbf{0} &= -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} \mathbf{u}^* + \frac{\rho f L^2}{\eta U} \hat{\mathbf{f}}^* \end{aligned}$$

其中 $\hat{\mathbf{f}}^*$ 为体积力方向的单位矢量, $f = |\mathbf{f}|$ 。若体积力可忽略 (如微小尺度 $\frac{\rho f L^2}{\eta U} \ll 1$), 则简化为

$$\mathbf{0} = -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} \mathbf{u}^*$$

界面条件仍为 (1.42), 法向应力跳跃条件为

$$-p_l + 2\eta \frac{\partial u_n}{\partial n} + p_g = -\gamma(\nabla \cdot \mathbf{n})$$

其中 $u_n = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}$ 。

无量纲化为

$$\begin{aligned} -\frac{\eta U}{L} p_1^* + \frac{\eta U}{L} \cdot 2 \frac{\partial u_n^*}{\partial n^*} + \frac{\eta U}{L} p_g^* &= -\frac{\gamma}{L} (\nabla^* \cdot \mathbf{n}^*) \\ -(p_1^* - p_g^*) + 2 \frac{\partial u_n^*}{\partial n^*} &= -\frac{\gamma}{\eta U} (\nabla^* \cdot \mathbf{n}^*) \\ -(p_1^* - p_g^*) + 2 \frac{\partial u_n^*}{\partial n^*} &= -\frac{1}{Ca} (\nabla^* \cdot \mathbf{n}^*), \quad Ca := \frac{\eta U}{\gamma} \end{aligned}$$

当 $Ca \ll 1$ 时，表面张力远强于黏性力，界面形状由 Young-Laplace 方程主导，变形极小；当 $Ca \gg 1$ 时，黏性力主导，表面张力难以维持界面形状，界面可被大幅拉伸。

韦伯数 We 与惯性主导的界面变形

在液滴撞击等问题中，惯性力与表面张力竞争，黏性的影响往往次要。忽略黏性和体积力，方程 (1.19) 退化为 Euler 方程

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p. \quad (1.44)$$

界面条件 (1.42) 中黏性法向应力消失，成为

$$p_1 - p_g = \gamma (\nabla \cdot \mathbf{n}).$$

特征压力取惯性力尺度 ρU^2 ，无量纲化上述方程，验证压力尺度的选择是自洽的：

$$\rho \frac{U^2}{L} \left(\frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* \mathbf{u}^* \right) = -\frac{\rho U^2}{L} \nabla^* p^* \quad (1.45)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* \mathbf{u}^* = -\nabla^* p^* \quad (1.46)$$

界面条件无量纲化

$$\begin{aligned} \rho U^2 p_1^* - \rho U^2 p_g^* &= \frac{\gamma}{L} (\nabla^* \cdot \mathbf{n}^*) \\ p_1^* - p_g^* &= \frac{\gamma}{\rho U^2 L} (\nabla^* \cdot \mathbf{n}^*) \\ p_1^* - p_g^* &= \frac{1}{We} (\nabla^* \cdot \mathbf{n}^*), \quad We := \frac{\rho U^2 L}{\gamma} \end{aligned}$$

当 $We \ll 1$ 时，表面张力使界面刚性化，流动近似为绕刚体流动；当 $We \gg 1$ 时，惯性力足以克服表面张力，导致液滴破碎、雾化等现象。Rayleigh-Plateau 不稳定性分析中，由 (1.46) 和界面条件的线性化，可得无量纲增长率 $\sigma^* = \sigma \sqrt{\rho L^3 / \gamma}$ 正是以 We 为基本参数。

三者之间的关联

邦德数 Bo 、毛细数 Ca 和韦伯数 We 可相互转化。注意到 $Ca = \eta U / \gamma$ 以及 $Re = \rho U L / \eta$ ，有

$$We = \frac{\rho U^2 L}{\gamma} = \frac{\rho U L}{\eta} \cdot \frac{\eta U}{\gamma} = Re \cdot Ca.$$

若同时保留惯性、黏性与表面张力，取惯性压力尺度 ρU^2 ，完整的无量纲法向应力条件可写为

$$-(p_1^* - p_g^*) + \frac{2}{Re} \frac{\partial u_n^*}{\partial n^*} = -\frac{1}{We} (\nabla^* \cdot \mathbf{n}^*), \quad (1.47)$$

其中各项的相对重要性由 Re 和 We （或 Ca ）决定： $Re \gg 1$ 时黏性项可略，由 We 主导； $Re \ll 1$ 时惯性项可略，黏性力与表面张力之比由 Ca 度量。